Nghiên cứu phát triển bài toán hàn linh kiện chân cắm trên mạch in cho robot cộng tác YuMi

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huyền Trang

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Thanh Tùng
ThS. Trần Như Chí

HÀ NỘI - 2024

#1

TỔNG QUAN

Khái quát về bối cảnh và lý do chọn đề tài.

#2

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Sơ đồ khối hệ thống tổng quát và thiết kế cơ cấu chấp hành.

#3

THUẬT TOÁN

Hệ thống phần mềm và xây dựng các thuật toán bổ trợ.

#4

THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Kết quả chế tạo và thực nghiệm. Đánh giá chất lượng của mối hàn.

#5

KẾT LUẬN HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tổng kết các kết quả đạt được và hướng phát triển trong tương lai.

#01

TỔNG QUAN

Bối cảnh và lý do chọn đề tài.

01
TỔNG QUAN

Bối cảnh:

- Sự bùng nổ của ngành công nghiệp bán dẫn.
- Sản xuất hàng loạt nhưng thiếu sự linh hoạt, hệ thống hàn phức tạp.
- Phương pháp hàn linh kiện cắm thường thực hiện thủ công, độc hại.

Đề xuất:

- Phù hợp với các ứng dụng với yêu cầu độ tỉ mỉ, độ tùy chỉnh cao.
- Giảm thiểu lao động con người trong quá trình hàn, tránh tiếp xúc với kim loại nặng, hóa chất chất độc hại trong quá trình làm việc.

01 ABB YUMI



Hình 1. Robot ABB YuMi.

Collaborative Robot - Cobot

- Được thiết kế để làm việc chung với con người.
- Tránh sự cố như robot di chuyển va chạm gây tai nạn.
- Có hệ thống cảm biến lực dừng thao tác lại.

YuMi ABB: 7-DOFs

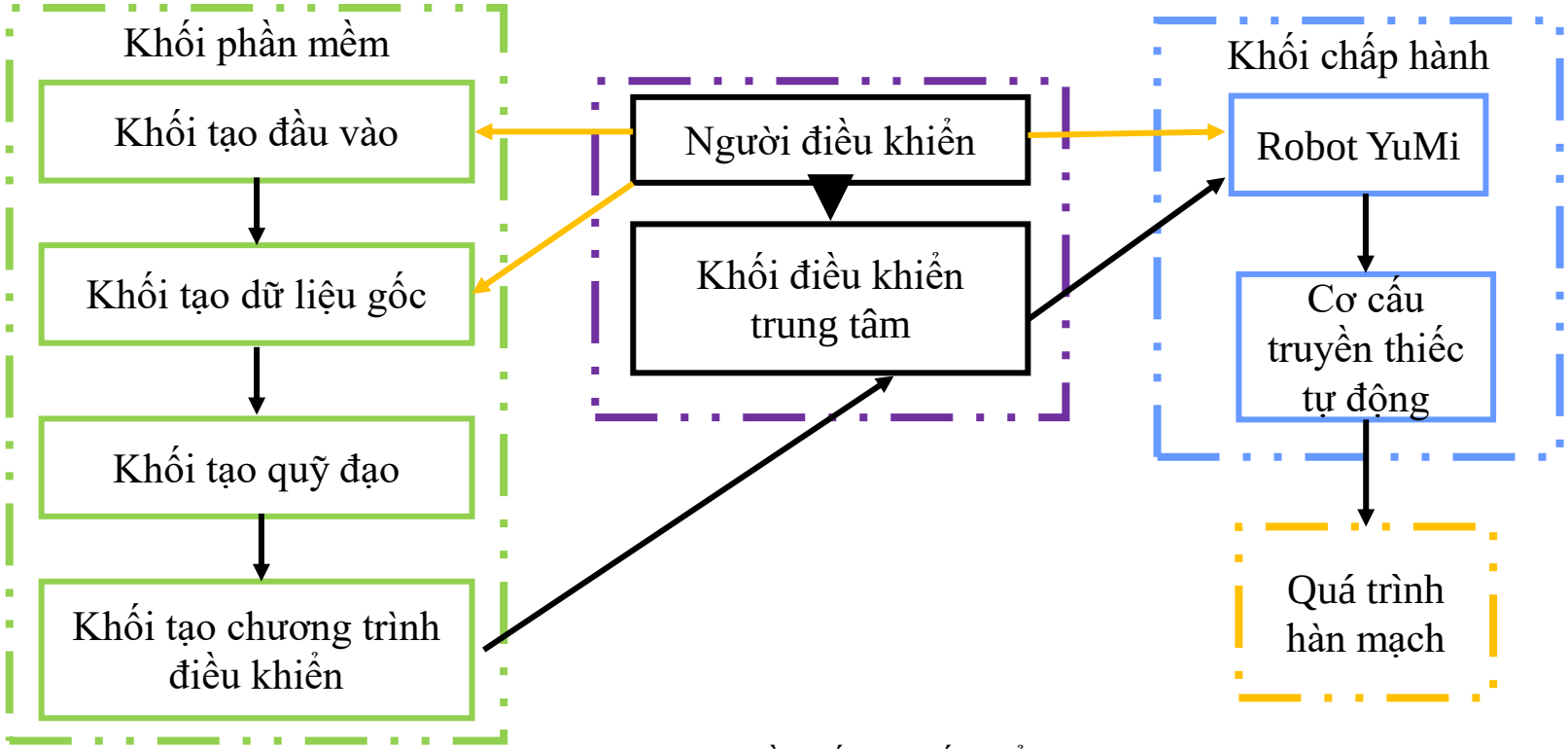
- Tính năng hướng dẫn trực quan, dễ sử dụng, lập trình.
- Linh hoạt, kết hợp với nhiều cấu hình, nhanh nhẹn, nhỏ gọn.
- Đáp ứng nhu cầu sản xuất theo yêu cầu của các quy trình lắp ráp các thiết bị nhỏ như: điện - điện tử...

#02

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

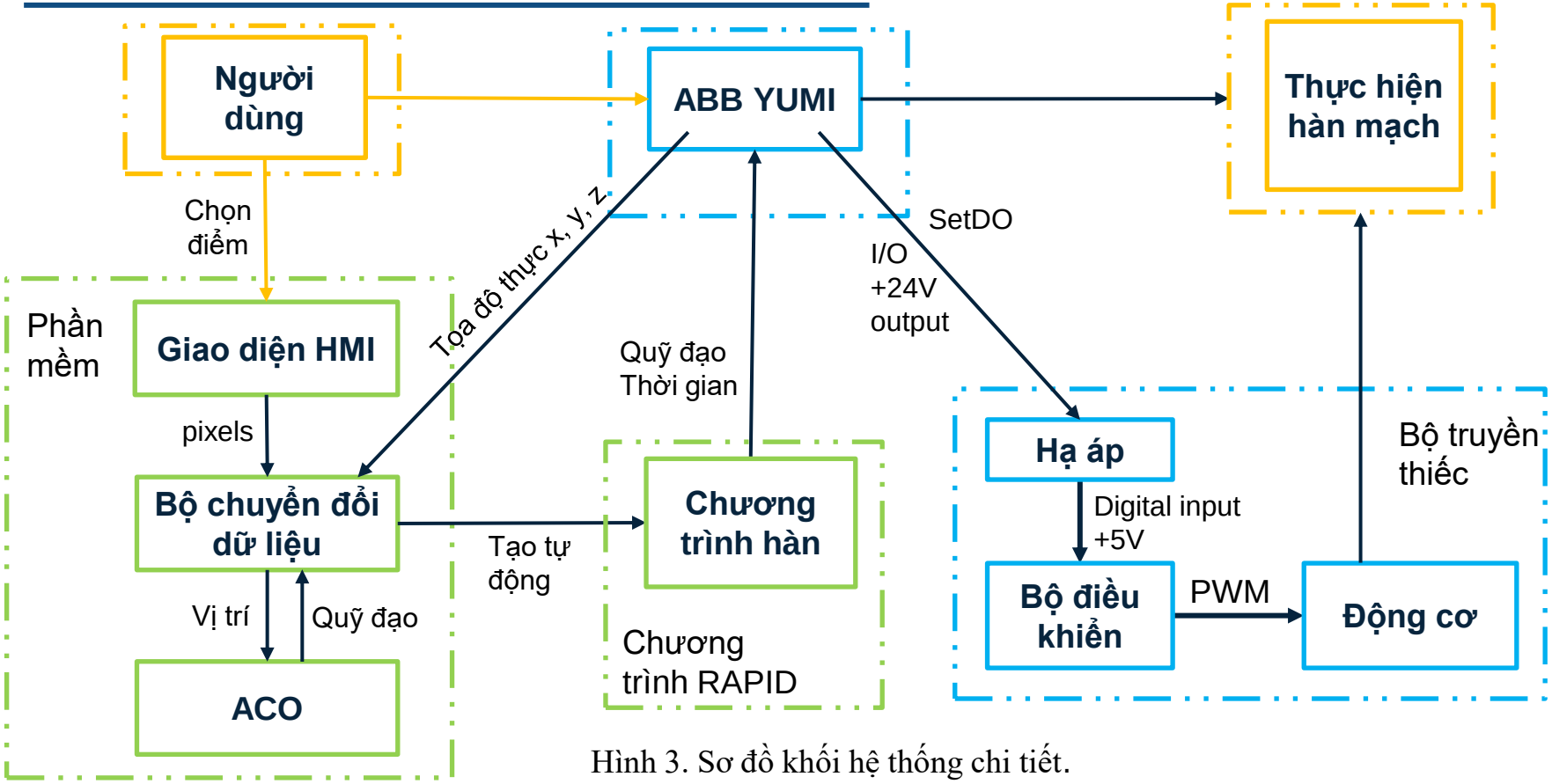
Xây dựng hệ thống tổng quát.

2.1. Sơ đồ khối hệ thống



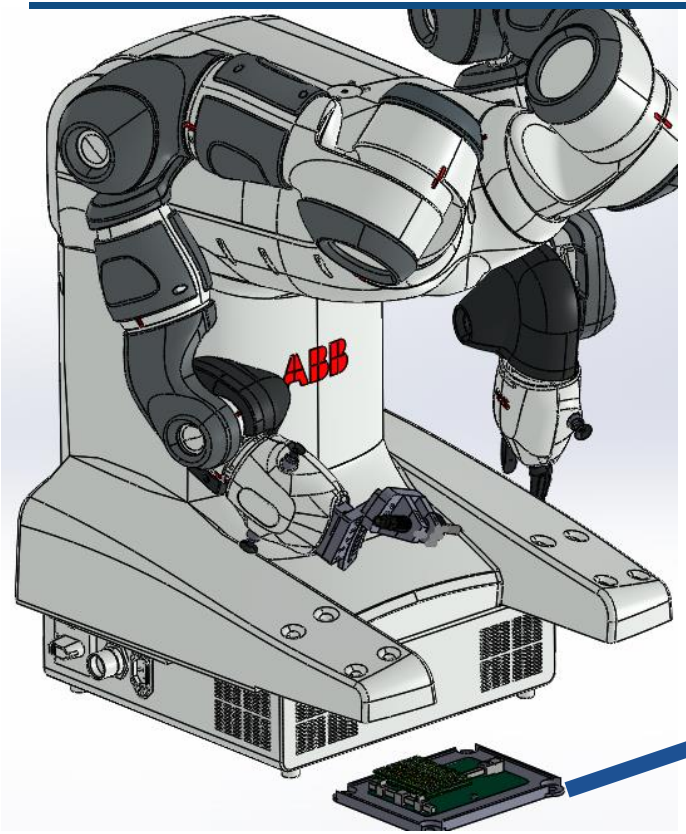
Hình 2. Sơ đồ khối hệ thống tổng quan.

2.1. Sơ đồ khối hệ thống

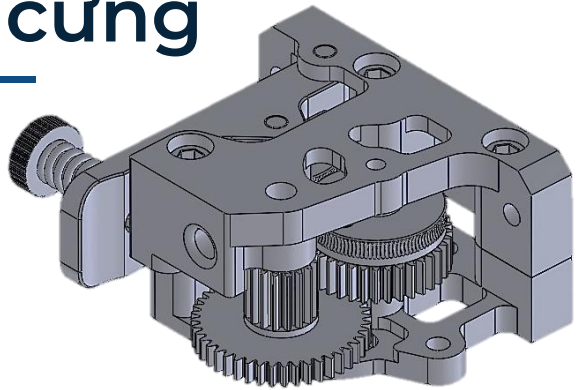


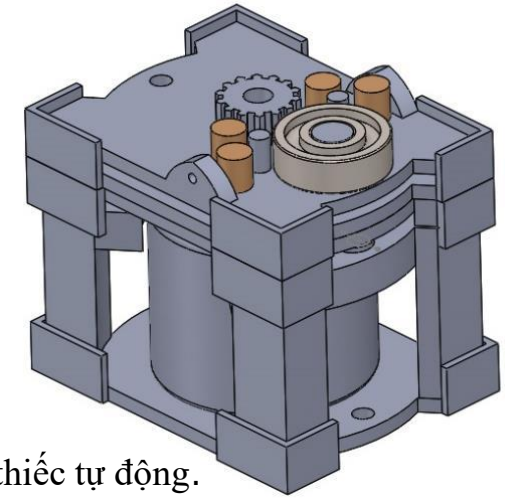
Hình 3. Sơ đồ khối hệ thống chi tiết.

2.2. Hệ thống phần cứng

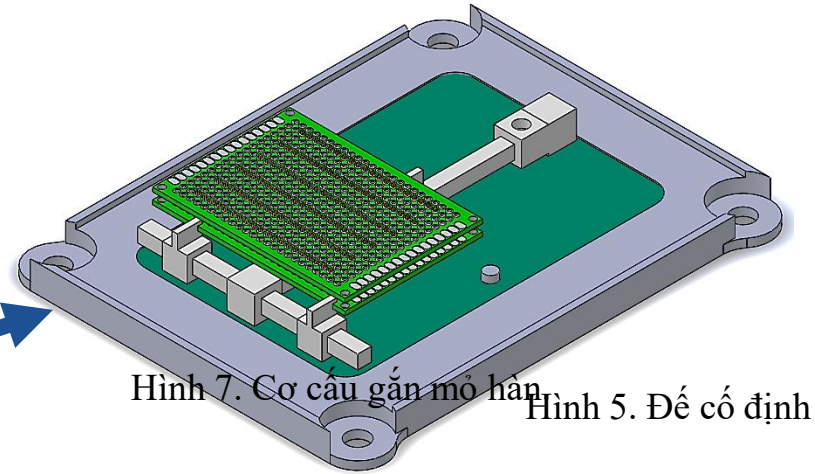


Hình 4. Bố trí môi trường làm việc.





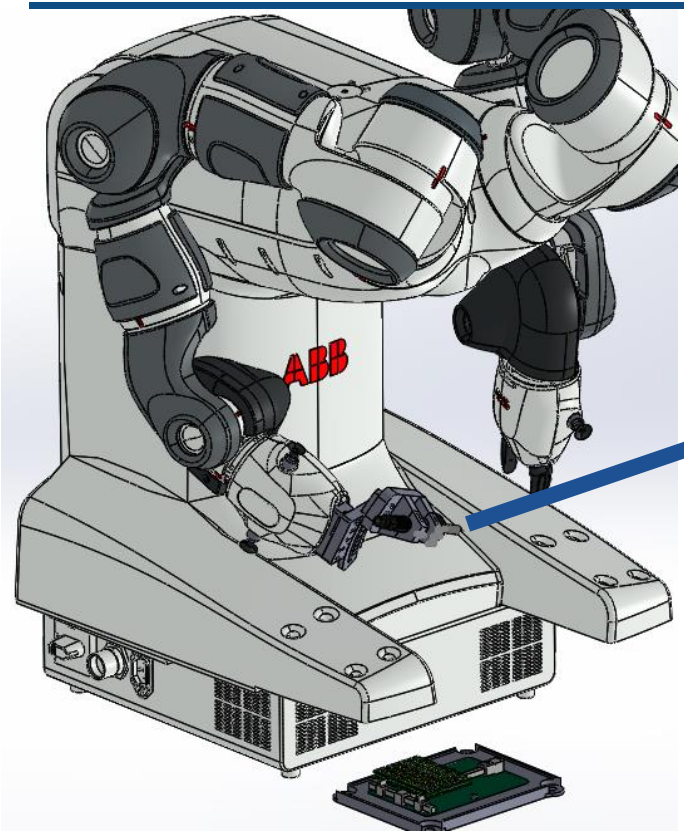
Hình 6. Cơ cấu truyền thiếc tự động.



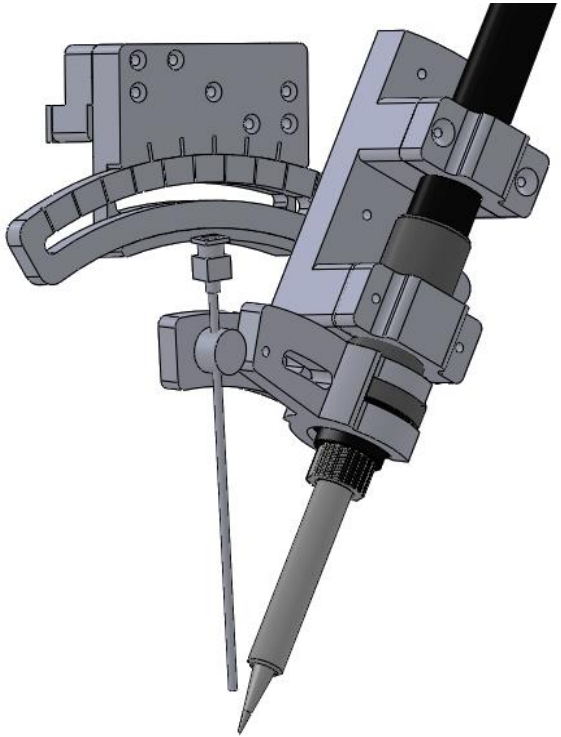
Hình 7. Cơ cấu gắn mỏ hàn

Hình 5. Đế cố định bảng mạch.

2.2. Hệ thống phần cứng

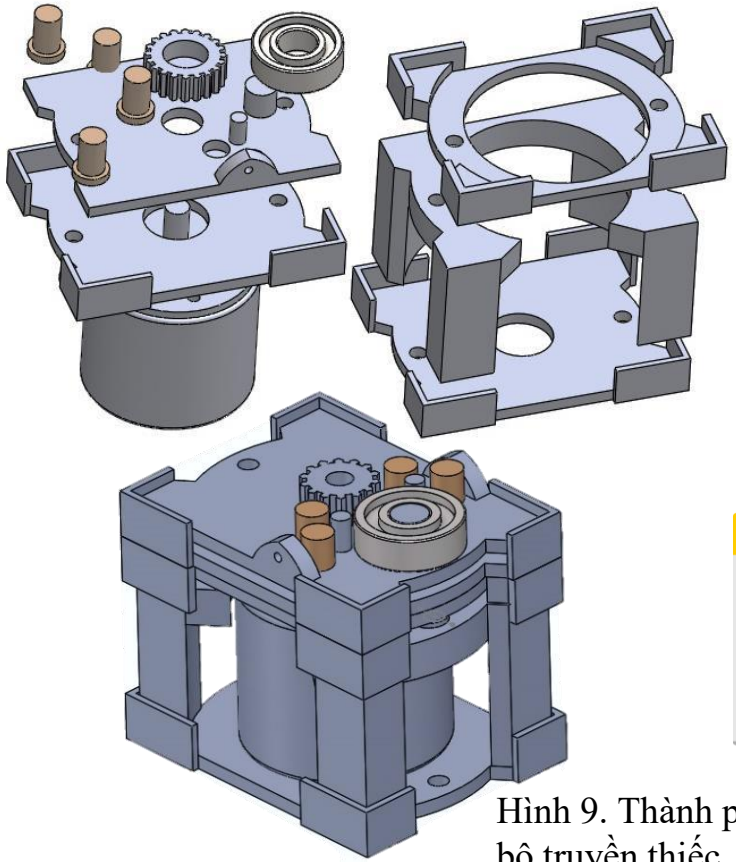


Hình 4. Bố trí môi trường làm việc.

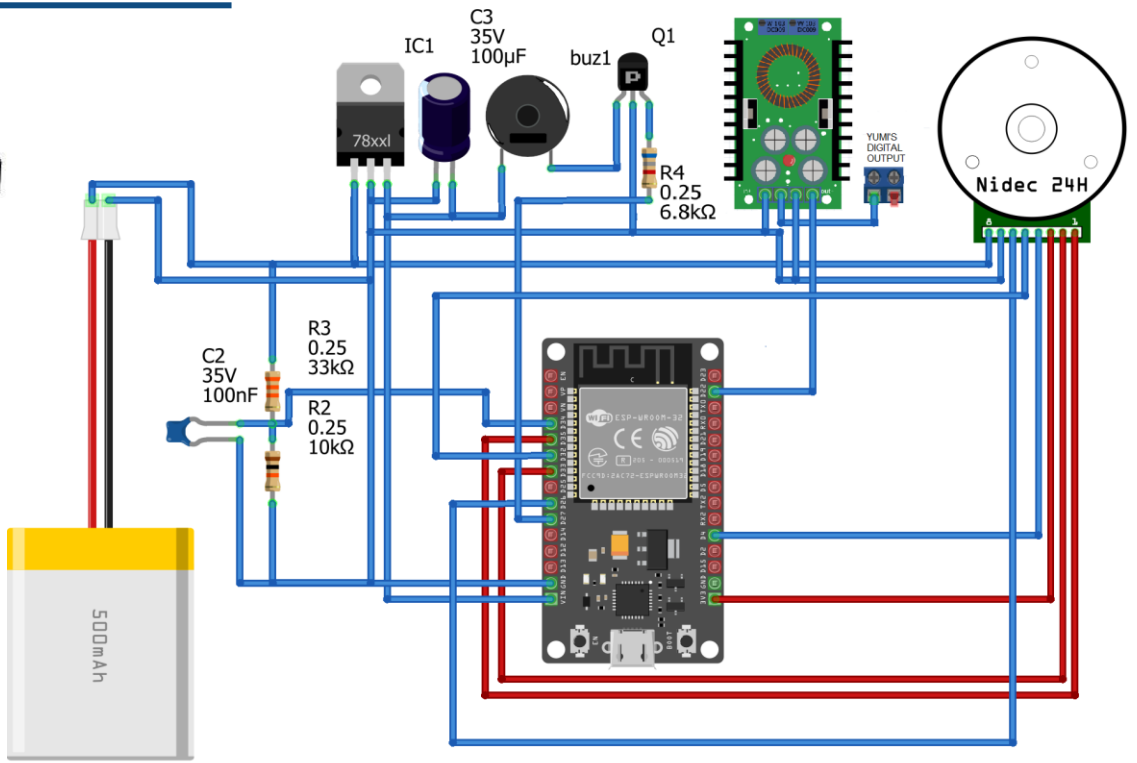


Hình 7. Cơ cấu gắn mỏ hàn.

2.3. Cơ cấu truyền thiếc

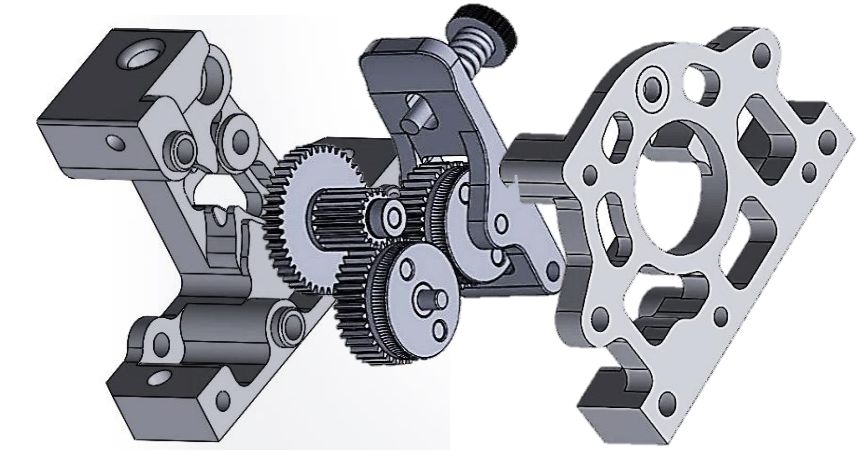


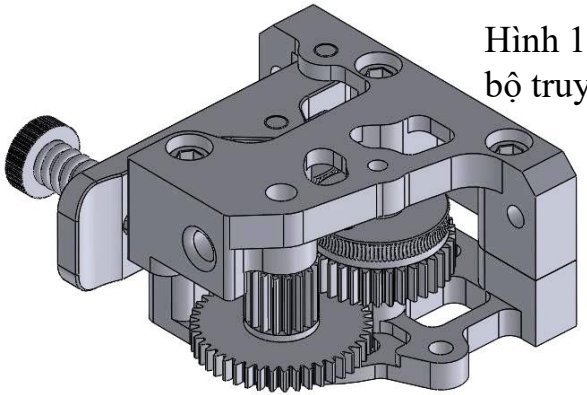
Hình 9. Thành phần bộ truyền thiếc.



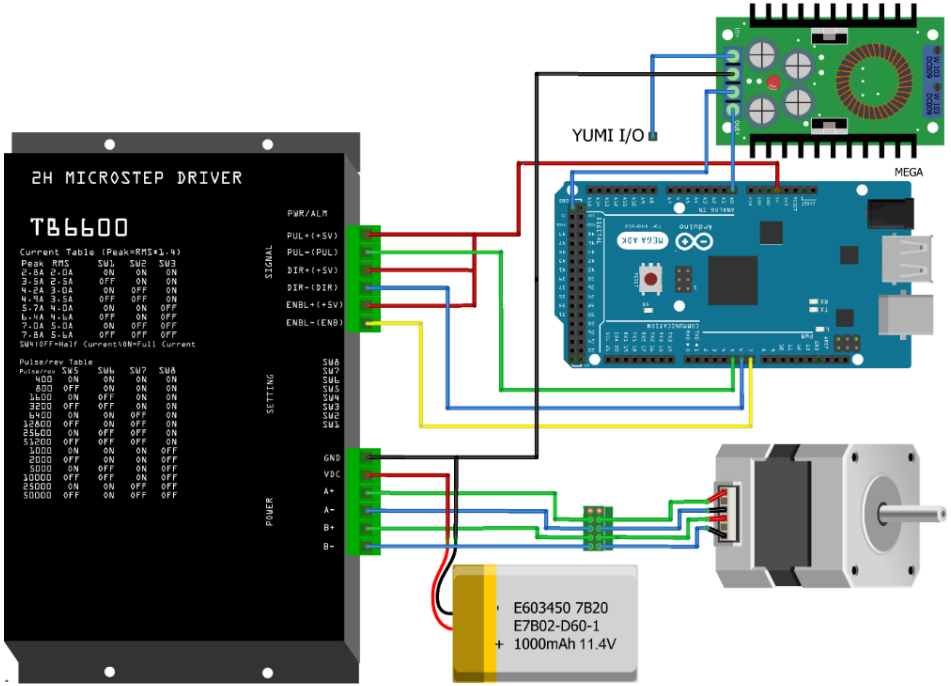
Hình 10. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển.

2.3. Cơ cấu truyền thiếc cải thiện



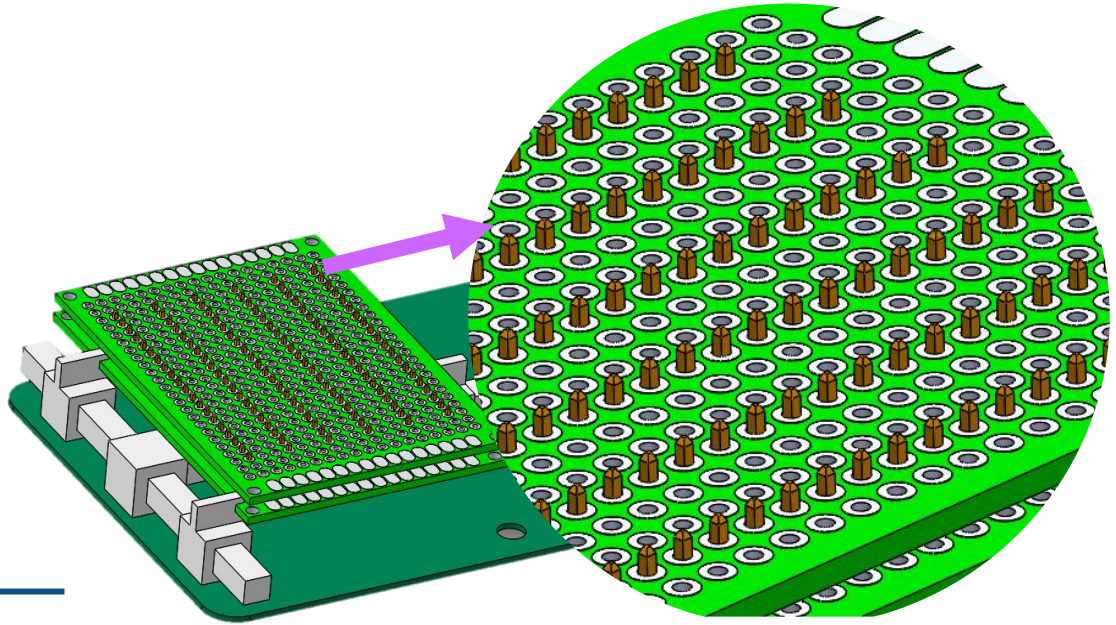


Hình 11. Thành phần bộ truyền thiếc.



Hình 12. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển.

#03

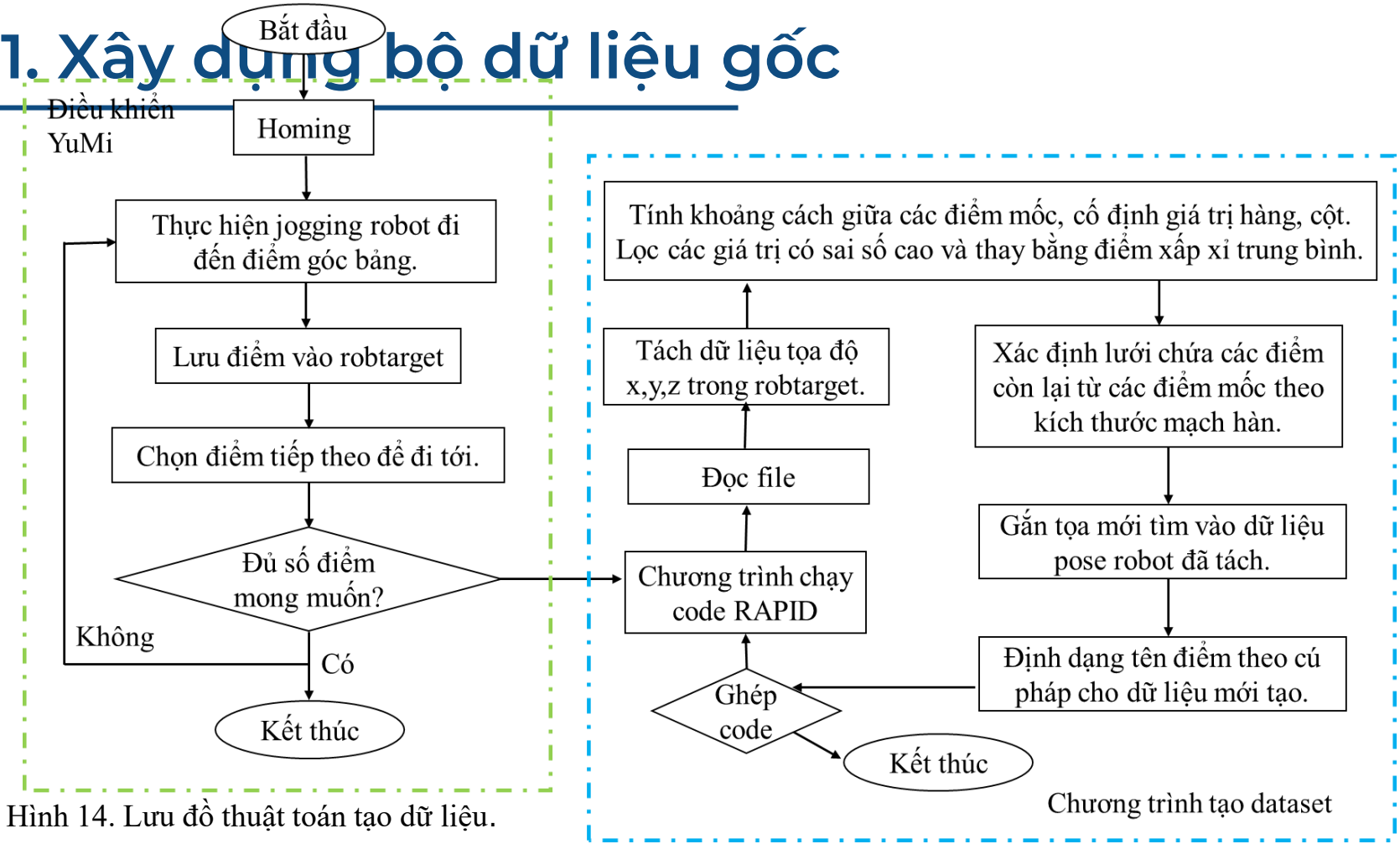


Hình 13. Bố trí bảng mạch thực hiện.

THUẬT TOÁN

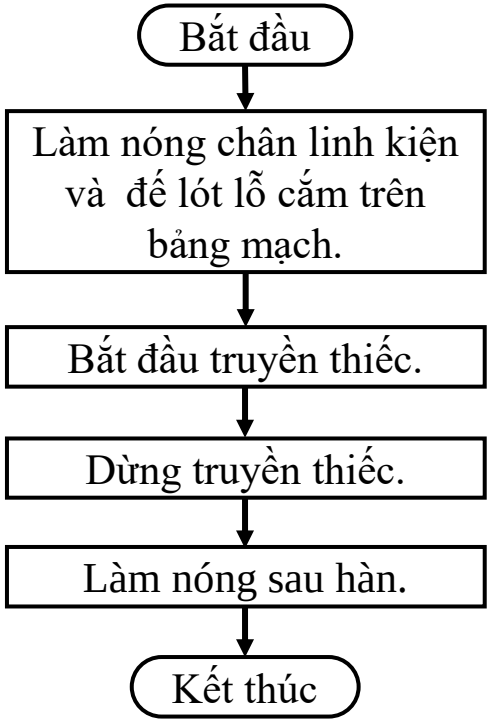
Xây dựng hệ thống phần mềm.

3.1. Xây dựng bộ dữ liệu gốc

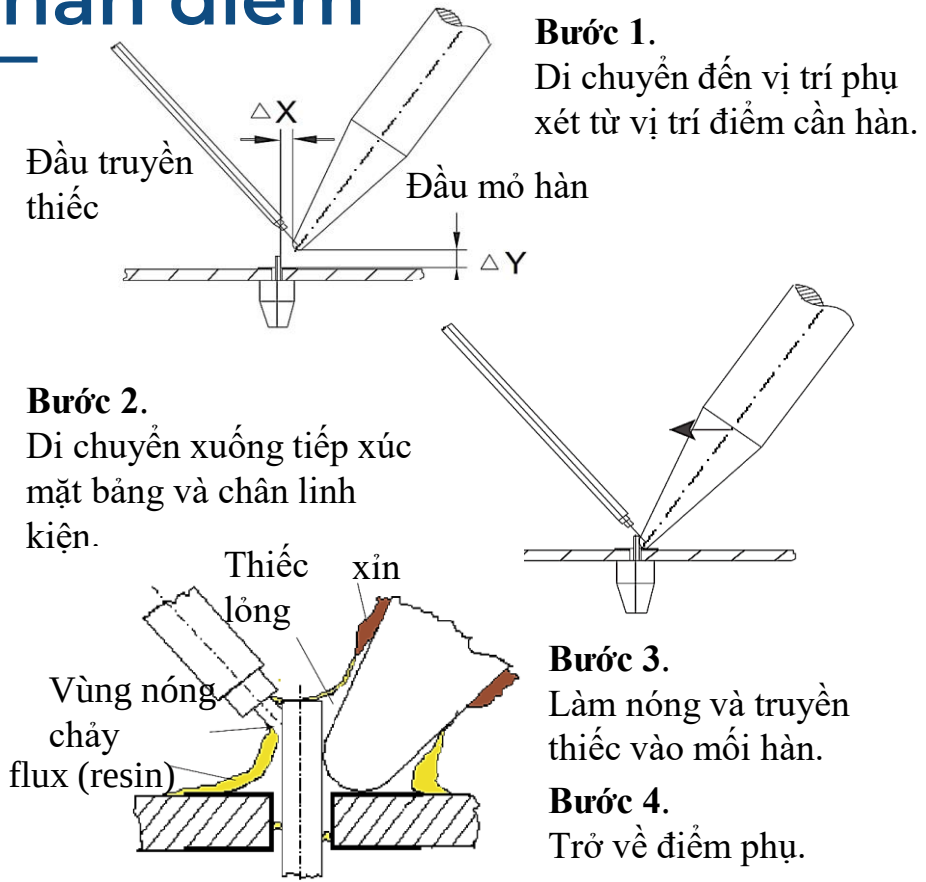


Hình 14. Lưu đồ thuật toán tạo dữ liệu.

3.2. Xây dựng chu trình hàn điểm



Hình 15. Lưu đồ quá trình thực hiện hàn.



Bước 1.
Di chuyển đến vị trí phụ xét từ vị trí điểm cần hàn.

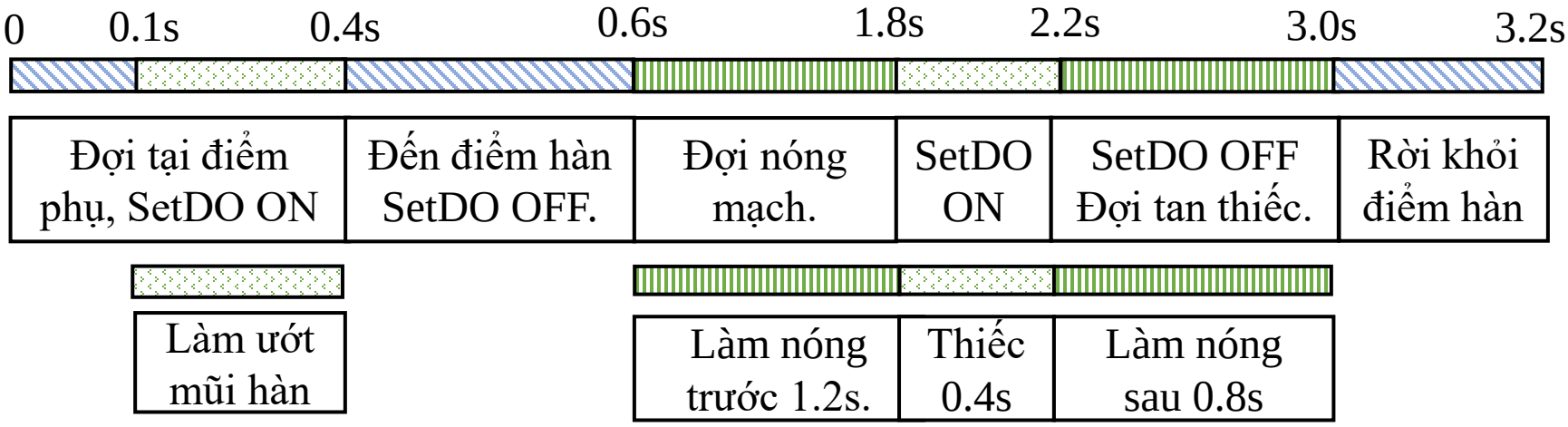
Bước 2.
Di chuyển xuống tiếp xúc mặt bảng và chân linh kiện.

Bước 3.
Làm nóng và truyền thiếc vào mối hàn.

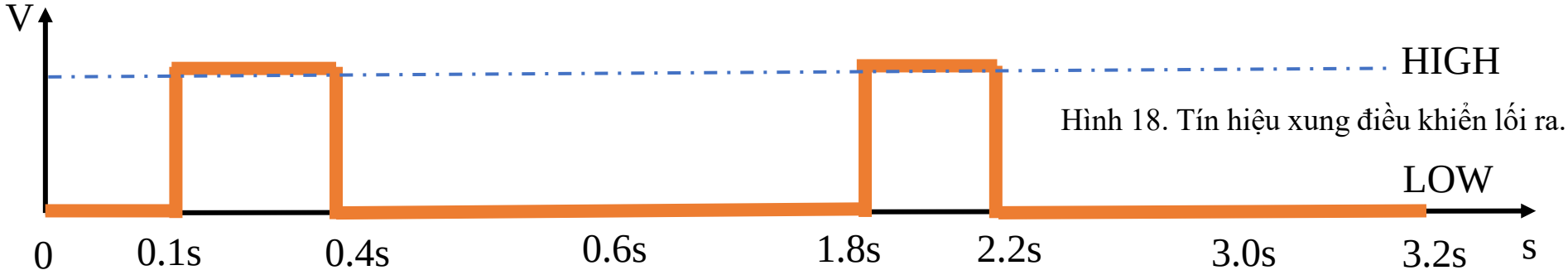
Bước 4.
Trở về điểm phụ.

Hình 16. Mô hình quá trình hàn điểm.

3.2. Xây dựng chu trình hàn điểm



Hình 17. Mô hình thời gian quá trình thực hiện hàn điểm

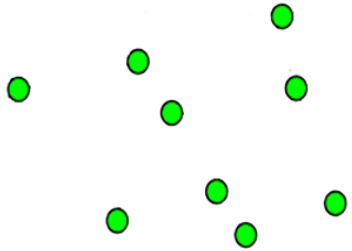


Hình 18. Tín hiệu xung điều khiển lối ra.

3.3. Tối ưu hóa quỹ đạo

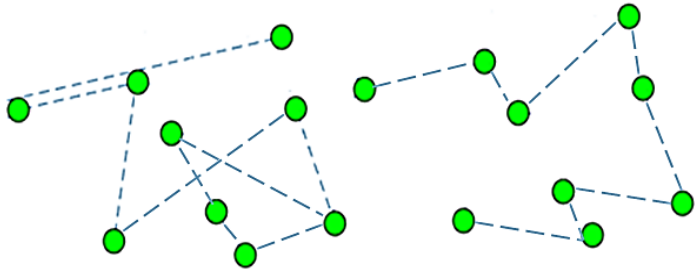
Mô hình hóa bài toán dạng TSP và giải bằng ACO.

Đầu vào:

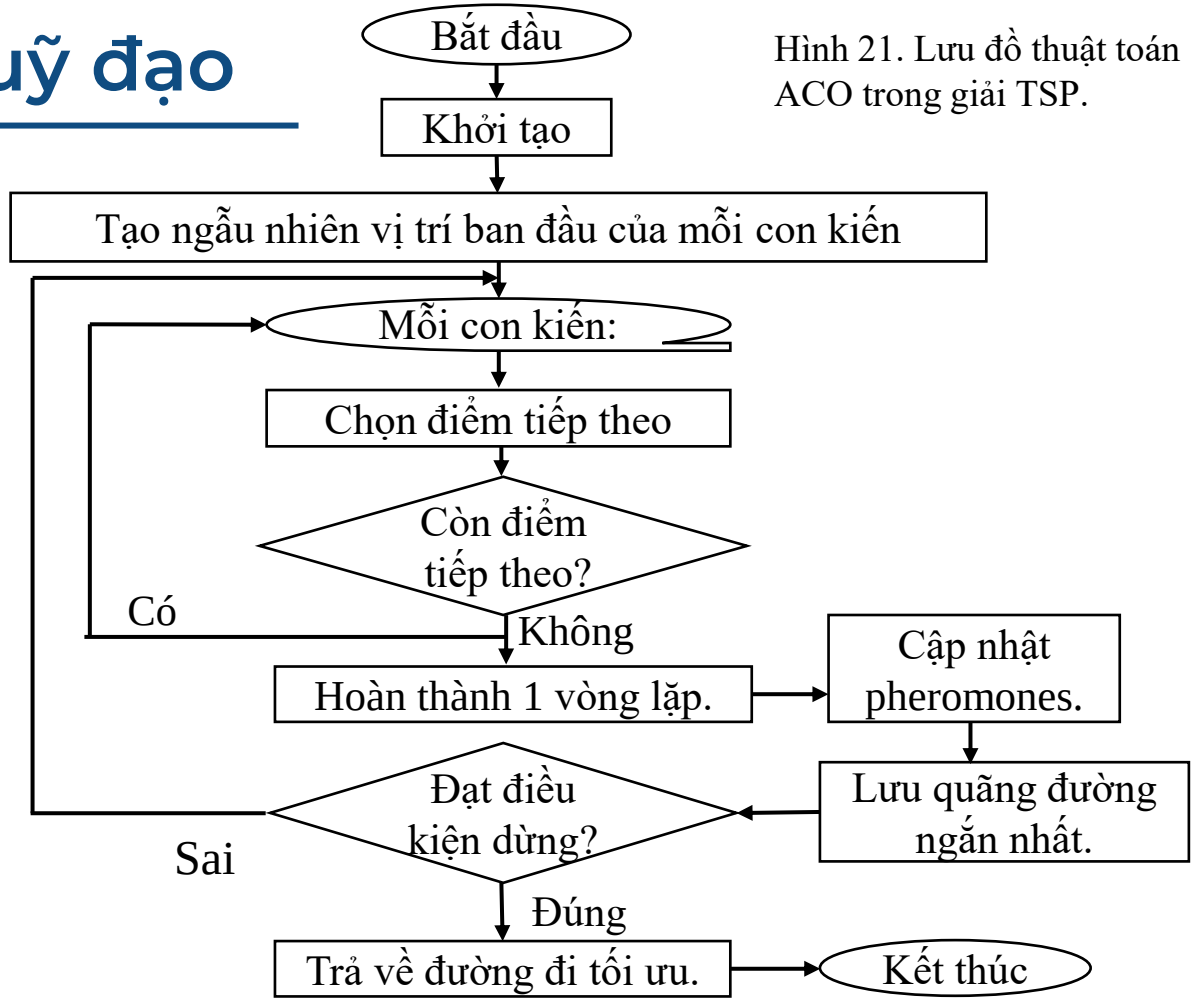


Hình 19. Ví dụ điểm đầu vào mục tiêu.

Quỹ đạo không tối ưu: Quỹ đạo tối ưu:



Hình 20. Ví dụ quỹ đạo đi qua các điểm.



Hình 21. Lưu đồ thuật toán ACO trong giải TSP.

3.4. Tạo tự động chương trình điều khiển

Khai báo: dữ liệu điểm Dataset

Hàm con: di chuyển tại một điểm

Chương trình chính: hàm main()

Cú pháp tạo lệnh hàn điểm

3.5. Hiệu chỉnh tọa độ

```
CONST robtarget setZ1
CONST robtarget setZ2
CONST robtarget setZ3
CONST robtarget setZ4
```

```
conZ = avg(sum(points.trans.z));
```

Hình 22. Mô hình hàm hiệu chỉnh trục Z.

```
CONST robtarget oldOrigin
CONST robtarget newOrigin
```

```
shiftX = avg(sum(old.trans.x-new.trans.x));
shiftY = avg(sum(old.trans.y-new.trans.y));
offset = hole_distance;
```

Hình 23. Mô hình hàm hiệu chỉnh trục XY.

Giá trị các điểm sau khi hiệu chỉnh:

```
newPointXY = oldPointXY + ShiftXY + offset;
newPointZ = constantZ;
```

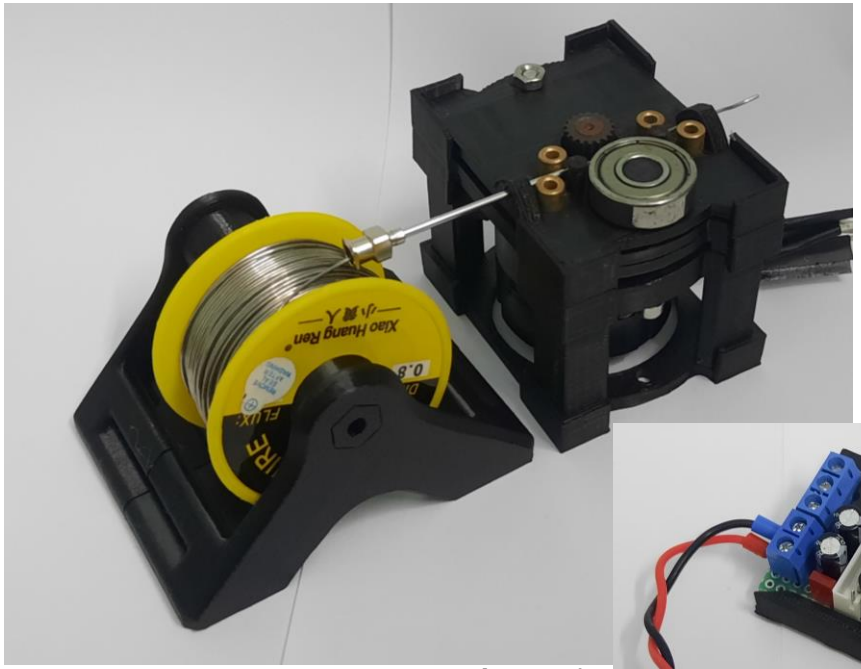
#04

THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

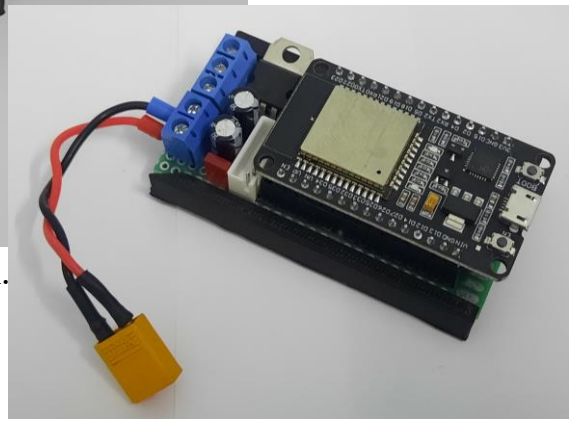
4.1. Kết quả chế tạo phần cứng



Hình 24. Cơ cấu gắn mỏ hàn thứ hai.



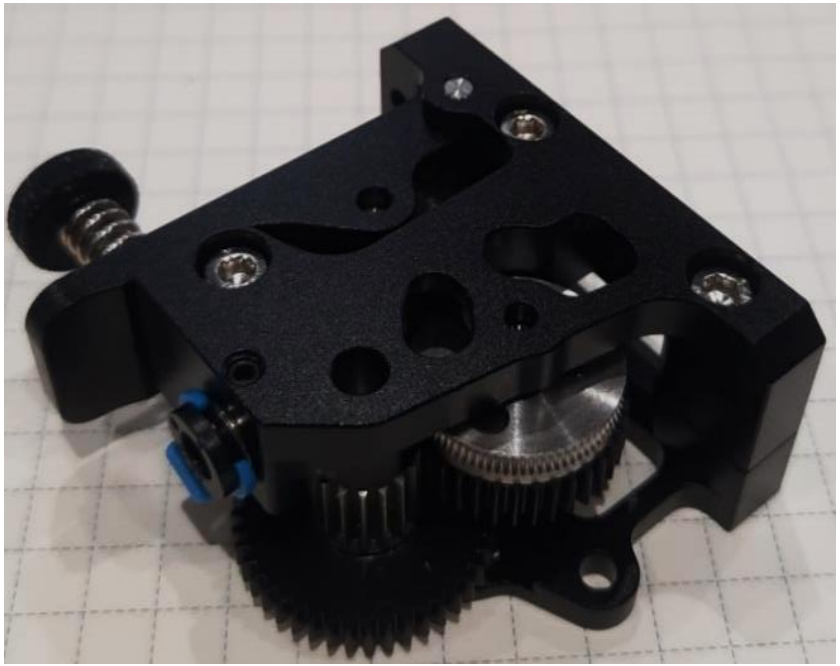
(a) Phần cứng



(b) Mạch điều khiển.

Hình 25. Chế tạo cơ cấu truyền thiếc.

4.1. Kết quả chế tạo phần cứng

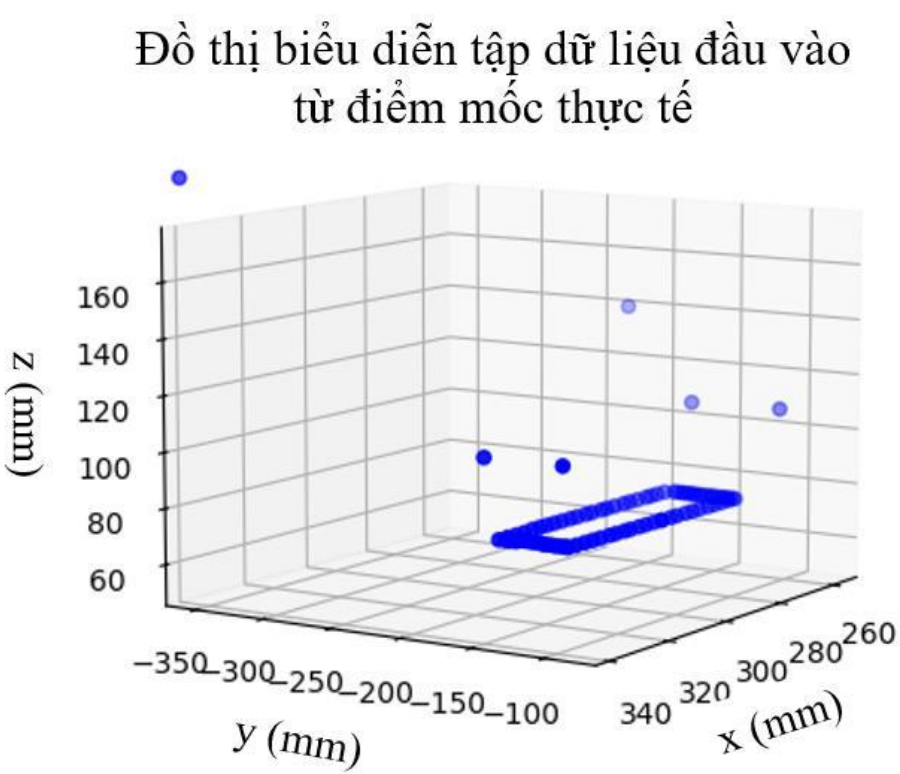


Hình 26. Cơ cấu truyền thiếc cải thiện.

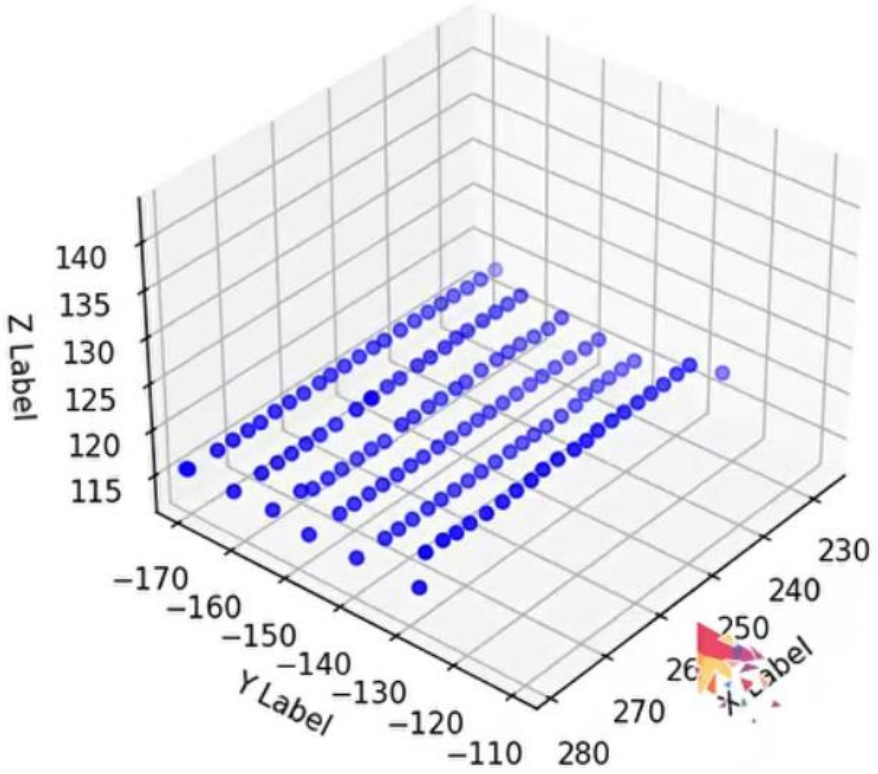


Hình 27. Hệ thống truyền động bánh răng.

4.2. Thiết lập bộ dữ liệu điểm

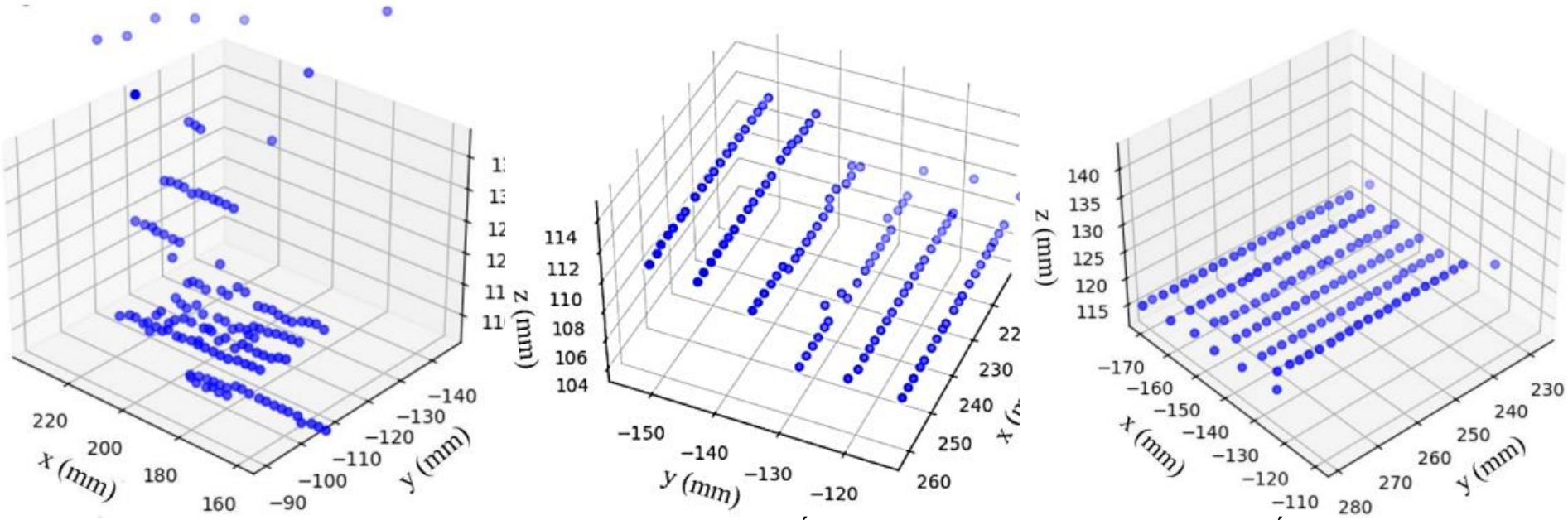


Hình 28. Biểu diễn dữ liệu đầu vào.



Hình 29. Biểu diễn tập các điểm tạo được.

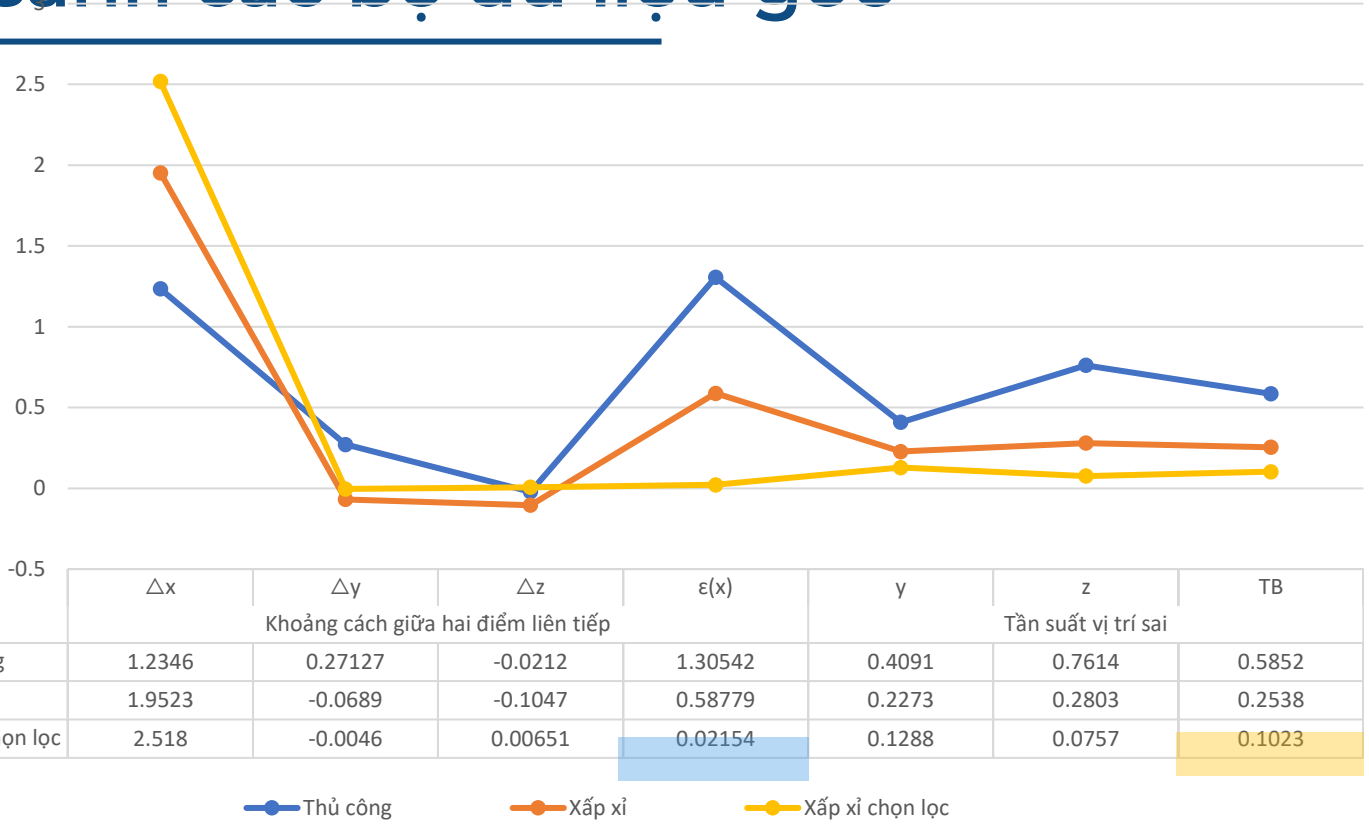
4.2. So sánh các bộ dữ liệu gốc



(a) Phương pháp thủ công (b) Phương pháp xấp xỉ thường (c) Phương pháp xấp xỉ chọn lọc

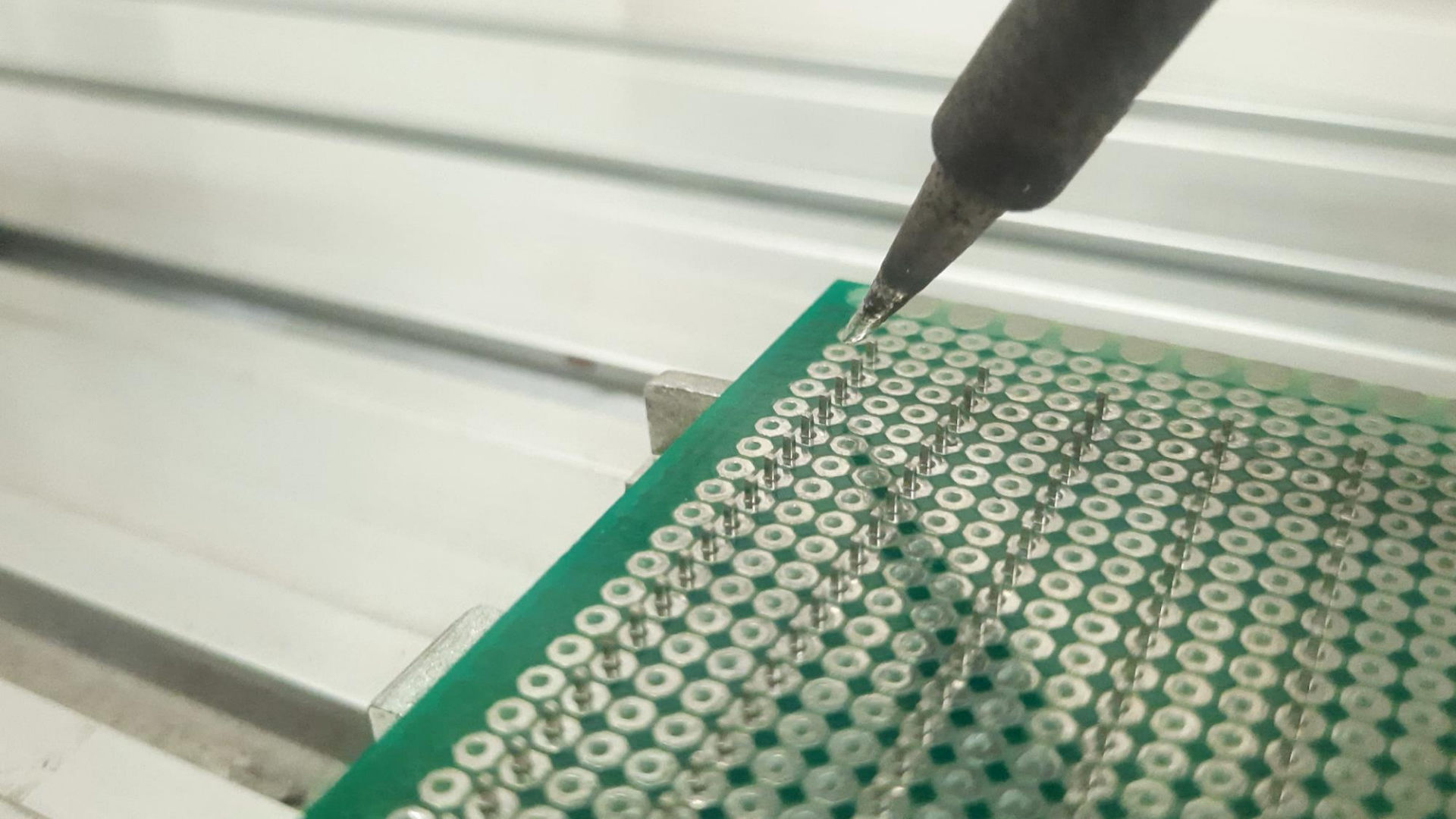
Hình 30. Dữ liệu các điểm tạo được từ ba phương pháp trên cùng một cách bố trí bảng mạch.

4.2. So sánh các bộ dữ liệu gốc



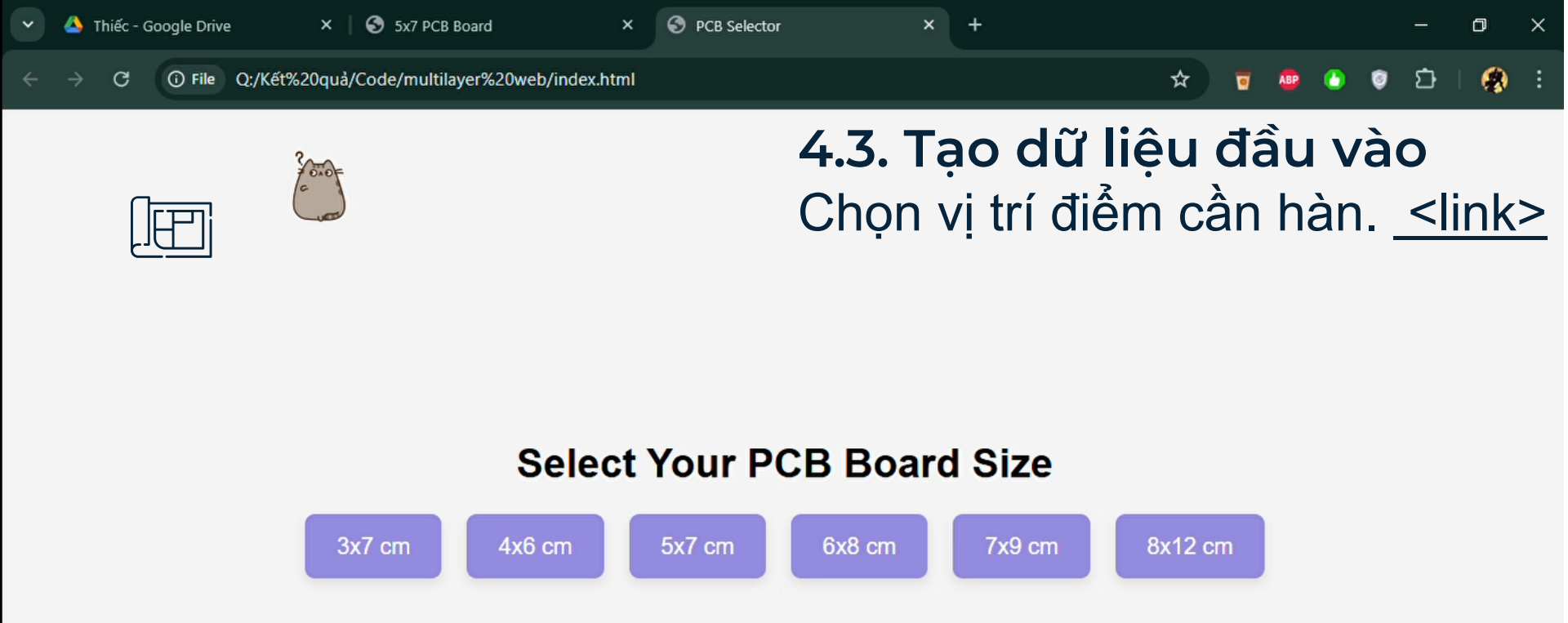
	△x	△y	△z	ε(x)	y	z	TB
	Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp				Tần suất vị trí sai		
Thủ công	1.2346	0.27127	-0.0212	1.30542	0.4091	0.7614	0.5852
Xấp xỉ	1.9523	-0.0689	-0.1047	0.58779	0.2273	0.2803	0.2538
Xấp xỉ chọn lọc	2.518	-0.0046	0.00651	0.02154	0.1288	0.0757	0.1023

Hình 31. Đồ thị so sánh sai số ba phương pháp trên cùng một cách bố trí bảng mạch.



4.3. Tạo dữ liệu đầu vào

Chọn vị trí điểm cần hàn. <link>

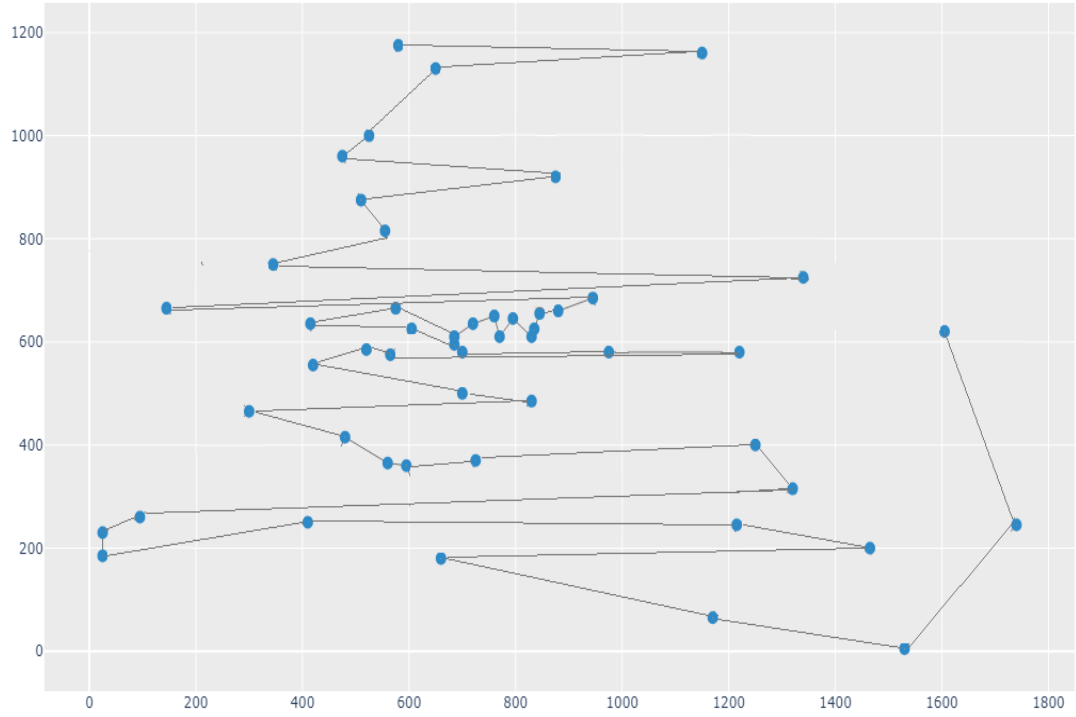


4.4. Tạo quỹ đạo di chuyển tối ưu

```
# ACO - Parameters
parameters = {
              'ants': 60,
              'iterations': 100,
              'alpha':15,
              'beta':20,
              'decay':0.1,
              'local_search': True,
              'verbose': True
             }
v = 10 mm/s;
```

Quỹ đạo không tối ưu: 16751mm.
Quỹ đạo tối ưu: 7542mm.

Thời gian di chuyển ngắn hơn:
920.9s = 13.45p



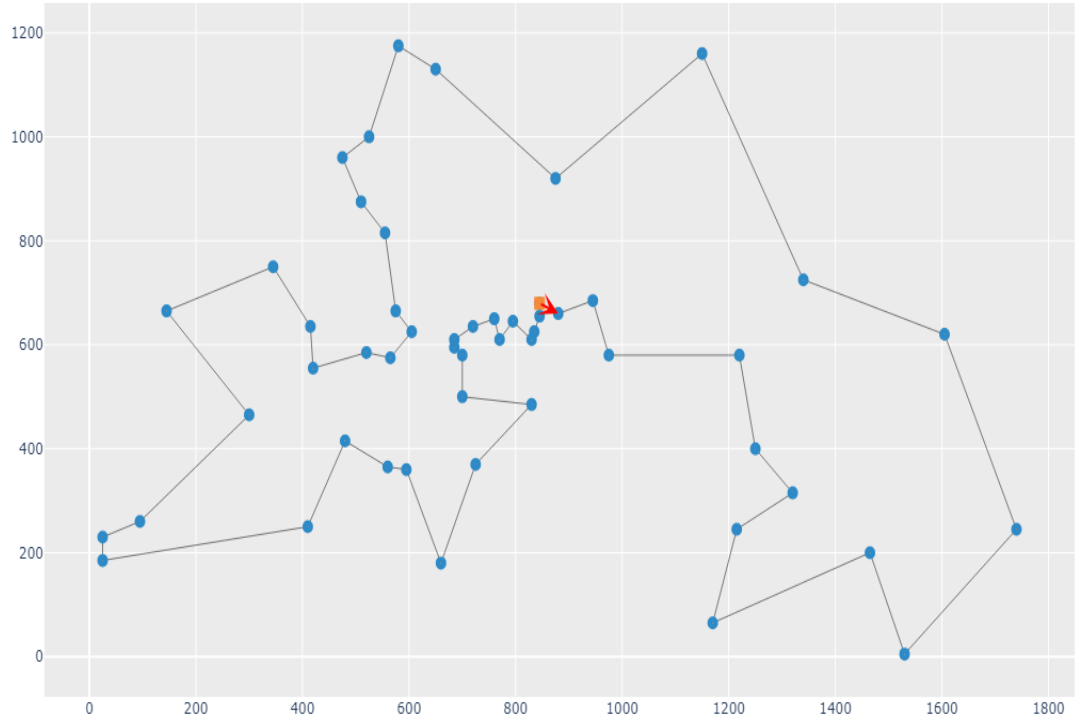
Hình 32. Biểu diễn quỹ đạo tự tạo chưa tối ưu.

4.4. Tạo quỹ đạo di chuyển tối ưu

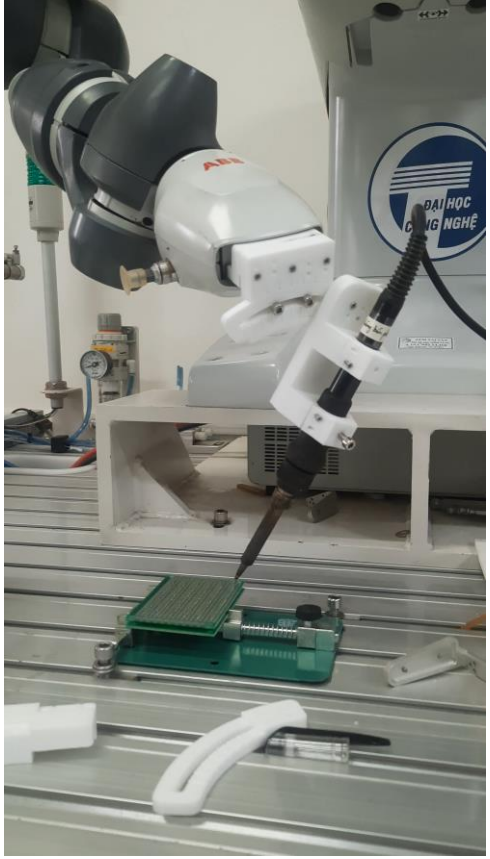
```
# ACO - Parameters
parameters = {
              'ants': 60,
              'iterations': 100,
              'alpha':15,
              'beta':20,
              'decay':0.1,
              'local_search': True,
              'verbose': True
             }
v = 10 mm/s;
```

Quỹ đạo không tối ưu: 16751mm.
Quỹ đạo tối ưu: 7542mm.

Thời gian di chuyển ngắn hơn:
920.9s = 13.45p



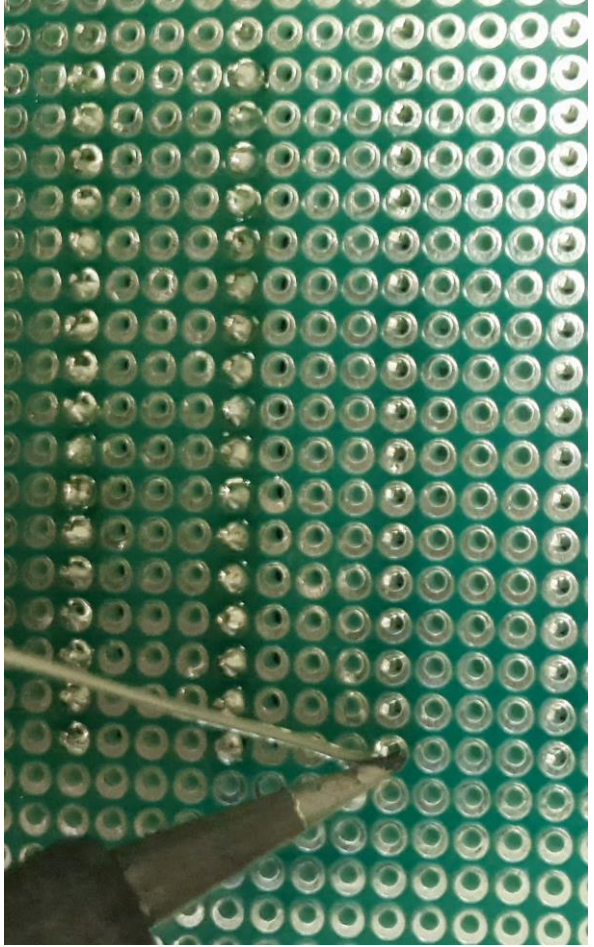
Hình 33. Biểu diễn quỹ đạo tối ưu kết quả thuật toán ACO.



Video 1. Hoạt động tay máy ngắt quãng khoảng chuyển tư thế giữa các mối hàn khi dùng dữ liệu thủ công.



Video 2. Hoạt động tay máy liên tục không gián đoạn khi áp dụng dữ liệu tính trên cùng một pose của robot.



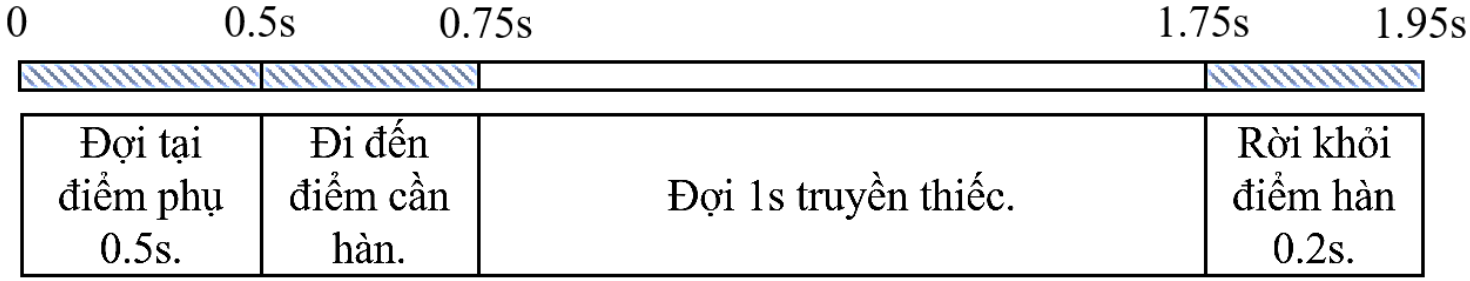
Video 3. Quá trình hàn.

4.5. Kết quả hàn mạch.

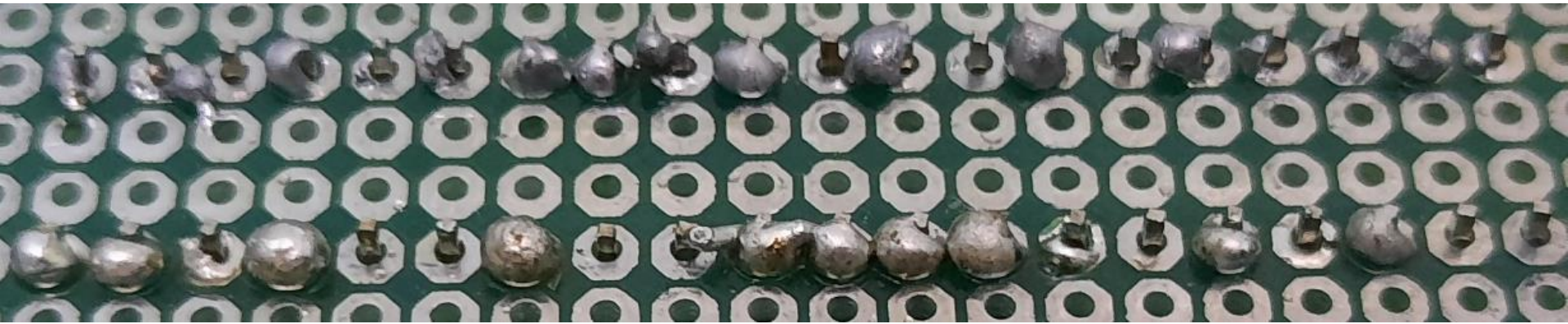
GĐ1:

- Chưa có dataset.
- Chưa có thiết lập góc và điều kiện thí nghiệm ban đầu.

.



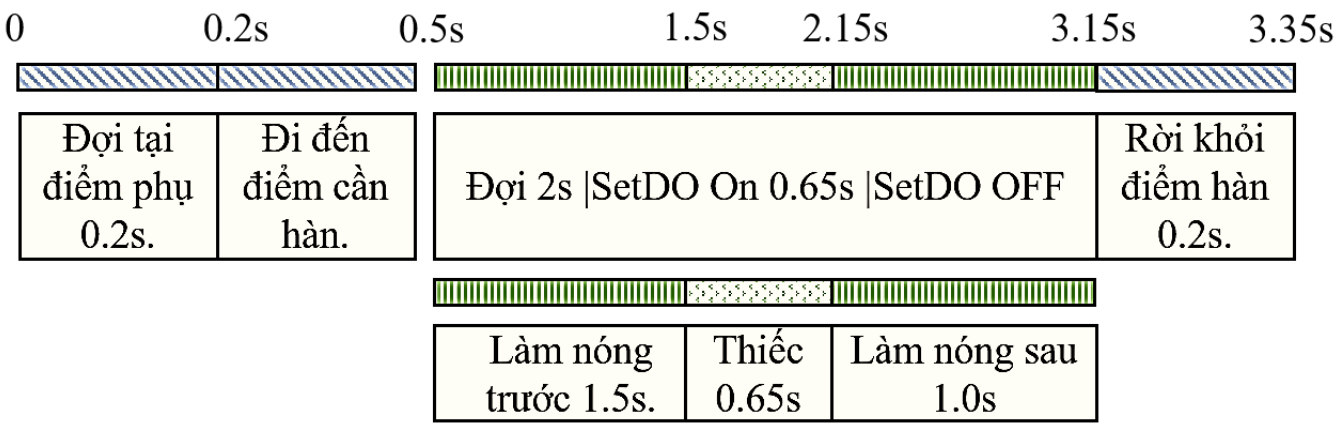
Hình 35. Mô hình chu trình truyền thiếc một bước.



Hình 36. Kết quả mối hàn của chu trình truyền thiếc một bước.

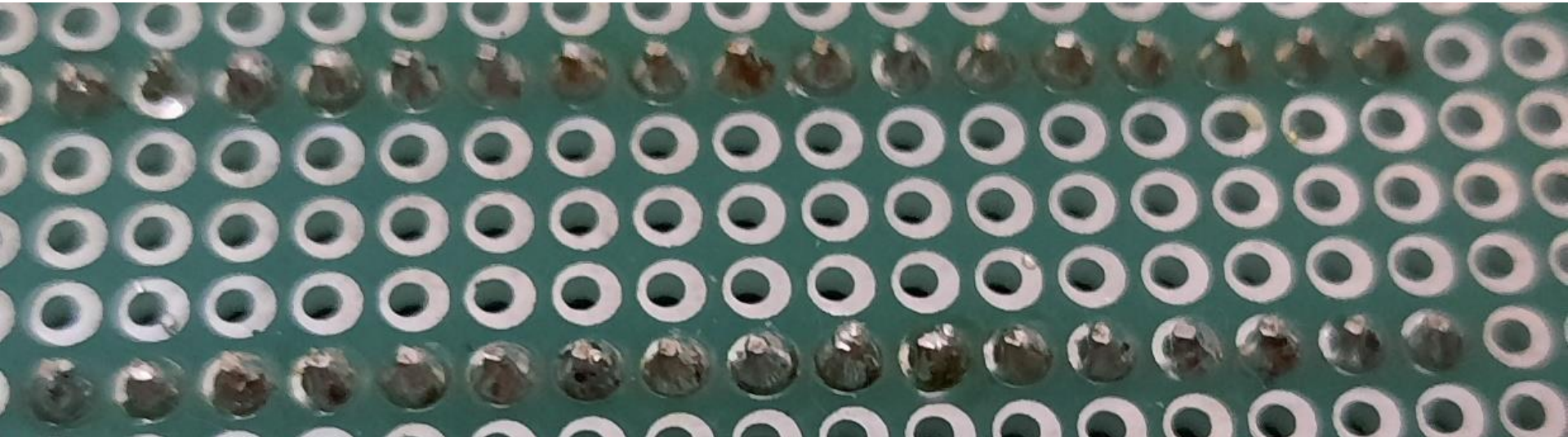
GĐ2:

- Có thiết lập góc và điều kiện thí nghiệm ban đầu.
- Có dataset và hiệu chỉnh.
- Chưa điều khiển chính xác vận tốc chuyền thiếc.

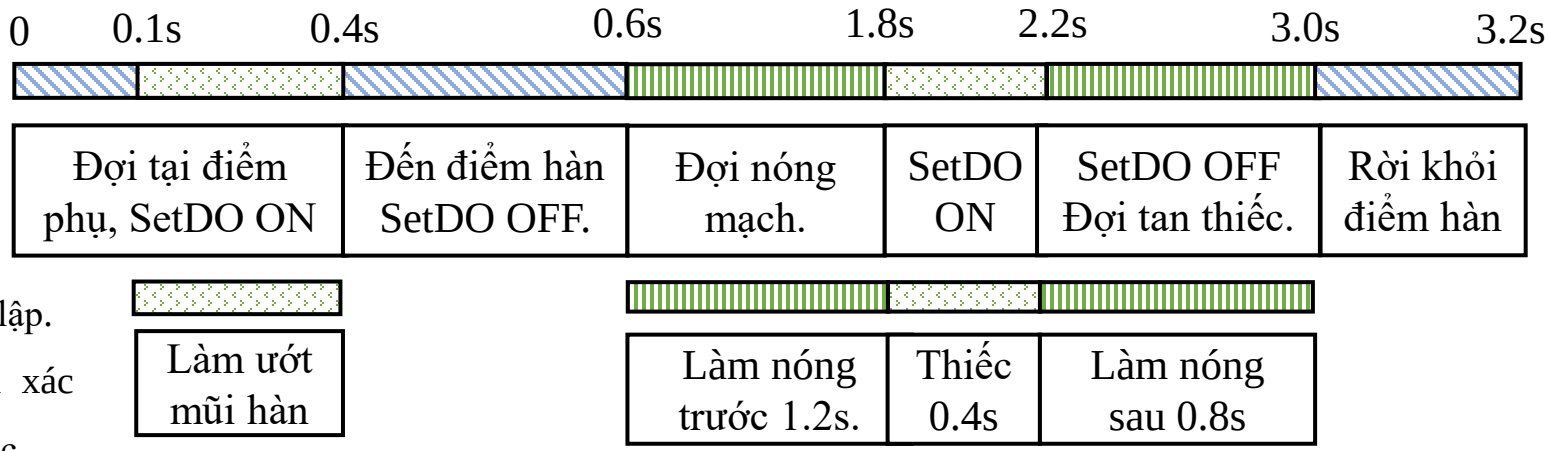


Hình 37. Mô hình thời gian chu trình truyền thiếc hai bước.

Hình 38. Kết quả mối hàn của chu trình truyền thiếc có làm nóng.

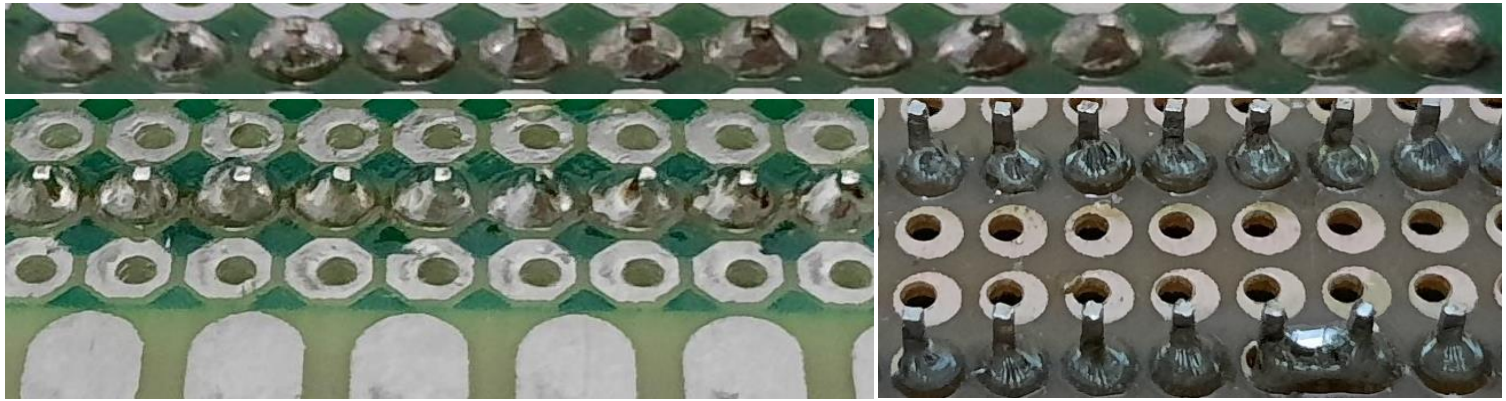


GĐ3:

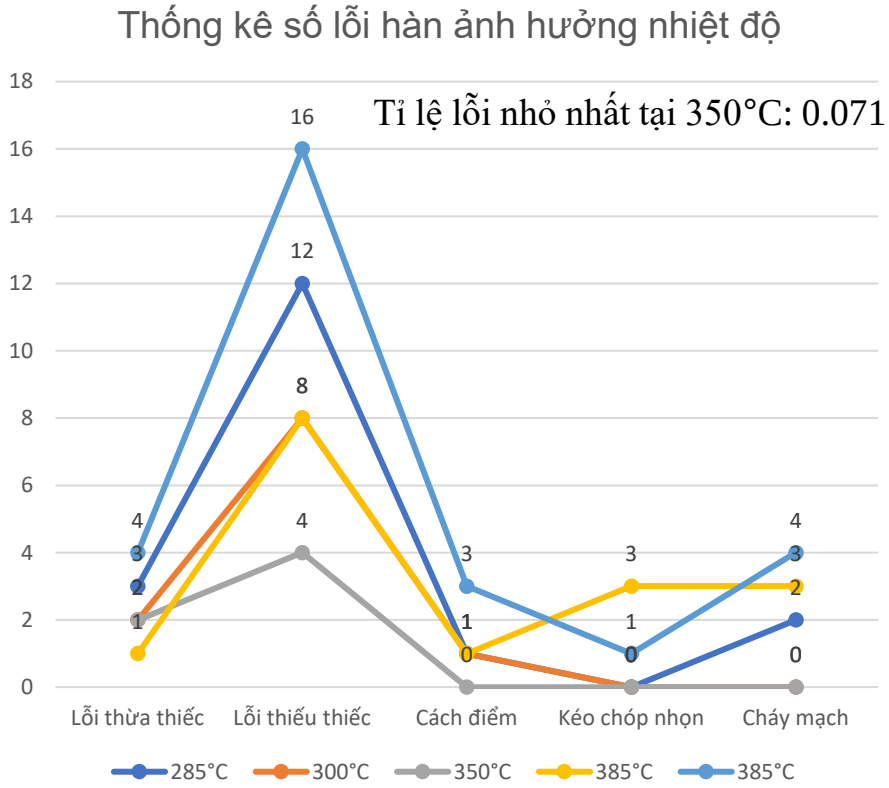


- Có điều kiện thiết lập.
- Điều khiển chính xác vận tốc truyền thiếc.

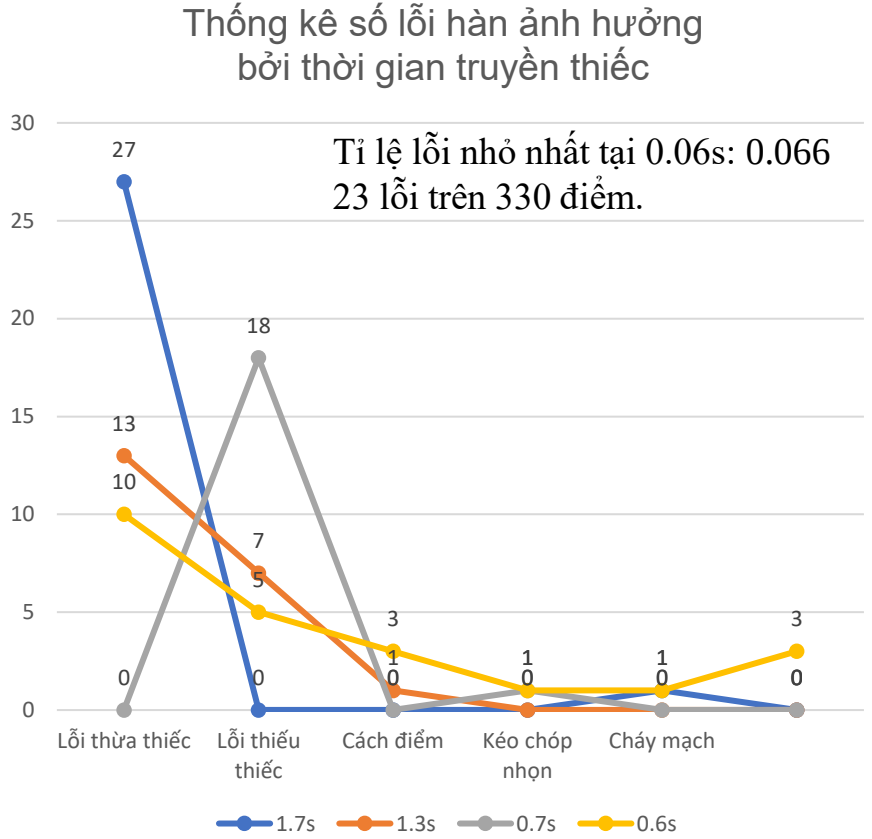
Hình 38. Mô hình truyền thiếc ba bước có điều khiển vận tốc truyền.



Hình 39. Kết quả mối hàn truyền thiếc ba bước điều khiển vận tốc truyền..



Hình 40. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng mối hàn.



Hình 41. Ảnh hưởng của thời gian truyền thiếc đến chất lượng mối hàn tại nhiệt độ 350°C.

#05

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đạt được

+ Đáp ứng với các yêu cầu cơ bản của đề tài.
+ Đạt chất lượng mong đợi, ổn định, duy trì được sự cải thiện liên tục.
+ Xác định được chính xác tọa độ điểm trong không gian thực, xây dựng được bộ dữ liệu cho các lần thực hiện sau.
+ Xây dựng được chương trình tạo lệnh tự động, giảm thiểu thao tác nhập liệu thủ công

Hạn chế

- Thang đánh giá chưa hoàn toàn phản ánh chính xác tiêu chí hàn công nghiệp.
- Hệ thống thiết bị còn hạn chế, chưa có cảm biến xác định nhiệt độ chính xác trong quá trình.
- Chưa đủ thời gian áp dụng với các mạch PCB thiết kế khác.

5.2. Hướng phát triển

- Xây dựng giao diện dễ sử dụng.
- Tạo cơ cấu CNC mới phù hợp với hoạt động nhiệt độ cao.
- Xây dựng hệ thống gia nhiệt chủ động, có cảm biến đo chính xác.
- Sử dụng camera nhận diện vị trí điểm.
- Xử lý ảnh cảnh báo va chạm và lập phương án di chuyển.
- Xây dựng model học máy đánh giá chất lượng mối hàn (AOI) thông qua ảnh quang học hoặc ảnh X-quang.

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

Nghiên cứu phát triển bài toán hàn linh kiện chân cắm trên mạch in cho robot cộng tác YuMi

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huyền Trang

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Thanh Tùng
ThS. Trần Như Chí

HÀ NỘI - 2024